BIOLOGÍA · CAPÍTULO 3

Estructura de la membrana

Idea central

La membrana plasmática delimita la célula, pero permite intercambios selectivos y conecta su interior con el entorno.

Arquitectura común

Una bicapa lipídica de aproximadamente 3-5 nm constituye la matriz. En ella se asocian proteínas de distintas formas; cadenas de glúcidos se orientan hacia el exterior.

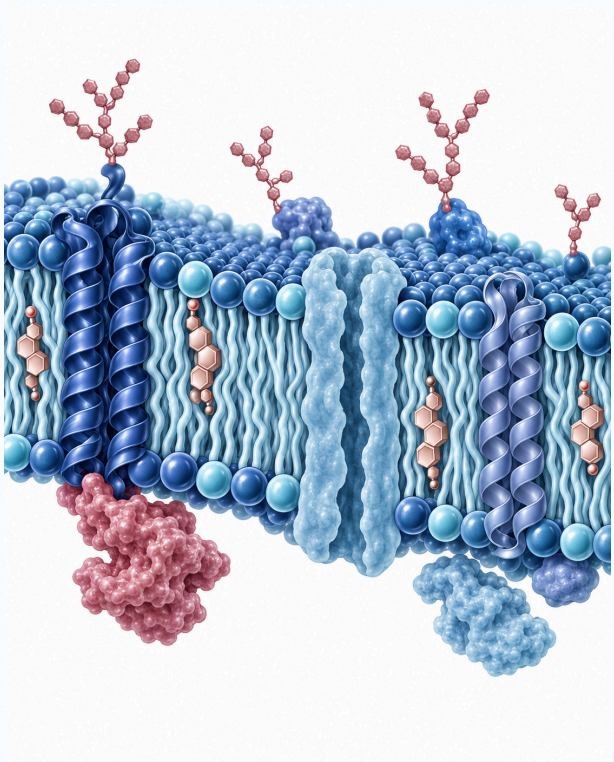
Las membranas también rodean orgánulos y crean compartimentos con composición y actividad propias.

Funciones que explica

Separa medios acuosos, regula el paso de sustancias, alberga enzimas y receptores, ancla el citoesqueleto y participa en la comunicación y la adhesión celular.

La composición cambia según la célula y el orgánulo: una arquitectura compartida puede cumplir funciones diferentes.

Mosaico fluido



Bicapa, proteínas y cadenas externas · ilustración generada

Orientación

Las cabezas hidrófilas miran al agua; las colas hidrófobas quedan enfrentadas en el interior de la bicapa.

TRES COMPONENTES, MUCHAS FUNCIONES

1

LÍPIDOS

Armazón flexible y barrera.

2

PROTEÍNAS

Transporte, anclaje y señal.

3

GLÚCIDOS

Reconocimiento en la cara externa.

MODELO ESTRUCTURAL

Cómo se llegó al mosaico fluido

Evidencias históricas

Overton observó que sustancias liposolubles entraban con mayor facilidad y dedujo una cubierta lipídica. Gorter y Grendel, al estudiar eritrocitos, apoyaron la idea de una bicapa.

El modelo de Davson y Danielli añadió láminas proteicas superficiales. La microscopía electrónica reveló una imagen trilaminar, pero nuevos datos no encajaban con un recubrimiento proteico continuo.

Criofractura

Al separar las dos hojas de la membrana se observan partículas asociadas a la bicapa, evidencia de proteínas insertas en ella.

Singer y Nicolson

En 1972 propusieron una bicapa fluida con proteínas distribuidas como mosaico. Los lípidos se mueven lateralmente y muchas proteínas se insertan de forma parcial o atraviesan la bicapa.

La movilidad no significa desorden total: proteínas y lípidos pueden organizarse en regiones y sujetarse al citoesqueleto.

Clave del modelo

La bicapa proporciona la base física; las proteínas explican gran parte de las funciones específicas de cada membrana.

Una observación, una revisión

El modelo cambió cuando las técnicas permitieron observar componentes y movimientos que las propuestas anteriores no explicaban.

DEL INDICIO AL MODELO

1

LÍPIDOS

Entrada de sustancias y bicapa.

2

PROTEÍNAS

Partículas vistas por criofractura.

3

MOSAICO FLUIDO

Bicapa dinámica con proteínas.

COMPOSICIÓN

Los lípidos de la bicapa

Moléculas anfipáticas

Cada lípido de membrana combina una cabeza polar con colas apolares. En agua se autoorganiza de forma que las cabezas contacten los medios acuosos y las colas queden protegidas.

Los ácidos grasos aportan cadenas que difieren en longitud y saturación; esas diferencias modifican el empaquetamiento.

Glicerofosfolípidos

Tienen glicerol, dos cadenas de ácidos grasos y un grupo polar. Son componentes abundantes de la bicapa; el grupo de cabeza distingue varias clases.

Esfingolípidos

Parten de una ceramida formada por esfingosina y un ácido graso. Según la cabeza polar originan, entre otros, esfingomielinas y glucolípidos.

Los glucolípidos se presentan preferentemente en la hoja externa y contribuyen al reconocimiento celular.

Esteroles

El colesterol es el esterol principal en membranas animales. Se intercala entre colas lipídicas y ayuda a regular el empaquetamiento y la fluidez; plantas y hongos poseen otros esteroles predominantes.

La forma explica el ensamblaje

La doble afinidad, por agua y por lípidos, permite que estas moléculas formen espontáneamente una barrera estable y flexible.

FAMILIAS DE LÍPIDOS

1

FOSFOLÍPIDOS

Glicerol, colas y cabeza polar.

2

ESFINGOLÍPIDOS

Ceramida más cabeza variable.

3

ESTEROLES

Regulan propiedades de la bicapa.

DINÁMICA

Fluidez y asimetría

Movimiento lateral

Los lípidos flexionan sus colas, rotan y se desplazan dentro de una misma hoja. El paso espontáneo a la otra hoja, llamado flip-flop, es mucho menos frecuente.

La fluidez permite reorganización, deformación y fusión de membranas dentro de los límites fisiológicos.

Factores que la modifican

Una temperatura más baja reduce la movilidad. Las colas insaturadas y más cortas dificultan el empaquetamiento y suelen aumentar la fluidez.

El colesterol amortigua cambios de fluidez: su efecto depende de la temperatura y la composición lipídica.

Dos caras distintas

La hoja externa concentra fosfatidilcolina, esfingomielina y muchos glucolípidos; la interna contiene más fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina.

La distribución desigual se mantiene mediante mecanismos celulares. La exposición de fosfatidilserina al exterior puede funcionar como señal biológica.

Microdominios

El capítulo describe balsas lipídicas: zonas transitorias enriquecidas en determinados lípidos y proteínas, relacionadas con procesos de señalización.

No confundir

Fluidez describe movimiento dentro de la membrana. Asimetría describe diferencias de composición y orientación entre sus dos caras.

CUANDO CAMBIA LA COMPOSICIÓN

1

COLAS

Longitud y dobles enlaces.

2

COLESTEROL

Modula el empaquetamiento.

3

HOJAS

Composiciones externas e internas.

MOSAICO PROTEICO

Proteínas y membrana del eritrocito

Tres modos de asociación

Integrales: se insertan firmemente en la bicapa; algunas la atraviesan. Sus regiones hidrófobas contactan las colas lipídicas.

Periféricas: se unen de manera no covalente a una cara o a otras proteínas. Ancladas a lípidos: quedan sujetas por un lípido unido covalentemente.

Movilidad proteica

Algunas proteínas rotan o difunden lateralmente, aunque suelen hacerlo más despacio que los lípidos; su orientación a través de la bicapa se conserva.

Eritrocito como modelo

Su membrana puede aislarse y estudiarse con facilidad. La glucoforina es integral y muy glucosilada; contribuye a la carga negativa de la superficie.

La banda 3 participa en el intercambio de aniones. En la cara citosólica, la espectrina, la anquirina y otras proteínas forman una red que aporta estabilidad y flexibilidad al glóbulo rojo.

Forma y función

El disco bicóncavo necesita una membrana resistente y deformable para circular por capilares estrechos.

Idea de estudio

La membrana del eritrocito muestra cómo proteínas integrales y periféricas trabajan juntas.

PROTEÍNAS SEGÚN SU UNIÓN

1

INTEGRAL

Insertada en la bicapa.

2

PERIFÉRICA

Asociada a una cara.

3

ANCLADA

Unida por un lípido.

SUPERFICIE CELULAR

Glucocáliz y reconocimiento

Azúcares hacia el exterior

Las cadenas glucídicas se unen a proteínas y lípidos de la hoja externa. En conjunto forman el glucocáliz, una cubierta superficial que contribuye a protección, reconocimiento y adhesión.

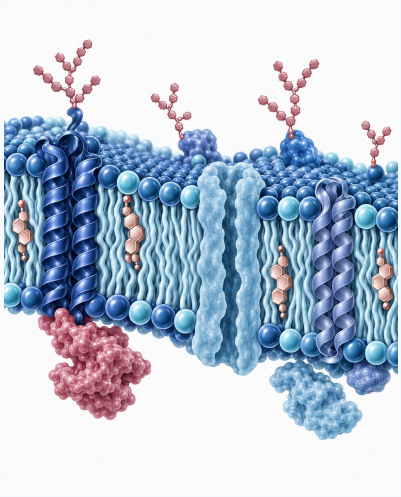
La orientación es asimétrica: las cadenas se exponen al medio extracelular, donde pueden interactuar con otras células y moléculas.

Interacciones selectivas

Los azúcares y las glucoproteínas de superficie participan en la unión a ligandos, en la adhesión célula-célula y célula-matriz y en procesos de desarrollo.

Algunos componentes superficiales actúan como antígenos: ayudan a explicar grupos sanguíneos y respuestas inmunológicas.

Estructura que permite reconocer



Las cadenas ramificadas se muestran en la cara externa

Síntesis del capítulo

Una bicapa asimétrica y fluida sostiene un mosaico de proteínas; la cara externa expone glúcidos para relacionarse con el entorno.

Fuente

Alfonso Calvo, Biología celular biomédica, capítulo 3: «Estructura de la membrana plasmática». Resumen del PDF proporcionado.

TRES PREGUNTAS FINALES

1

ESTRUCTURA

¿Qué componentes forman la bicapa?

2

DINÁMICA

¿Qué regula fluidez y asimetría?

3

RELACIÓN

¿Cómo reconoce su entorno?